

D01 분쇄 구동대 바닥판

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 0.3333333333333333:1

SIDE scale 0.25:1

공정 / 재료 / 검사

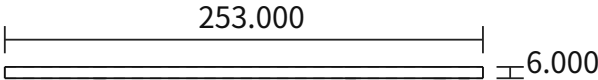
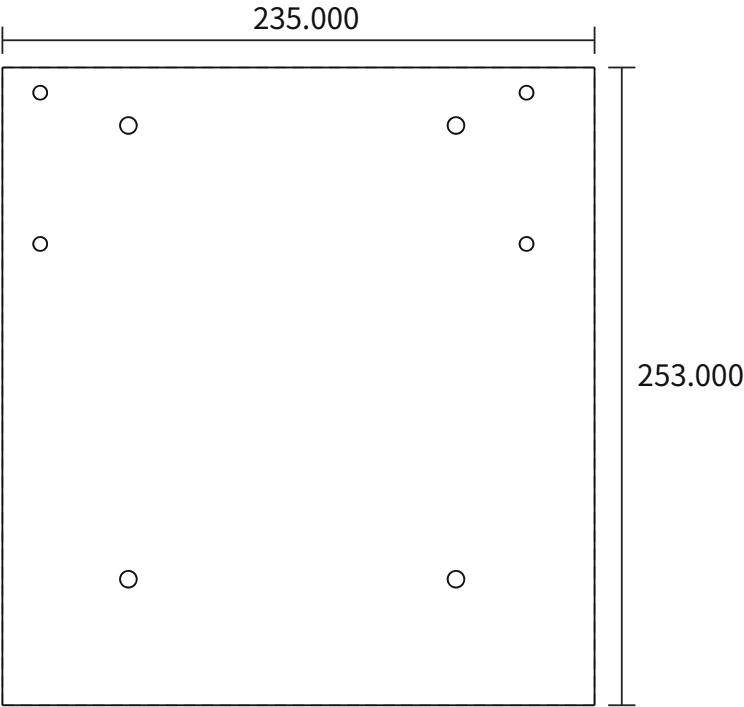
판재 절단 + 드릴

S275, 235 x 253 x 6.00 mm. 두께 6.00
+/-0.10; 외곽 +/-0.20.

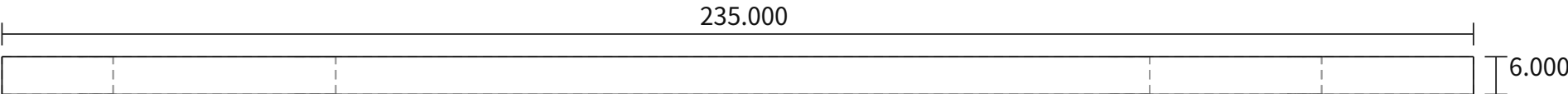
상면 A, X 최소 모서리 B, Y 최소 모서리 C. 구멍
위치는 좌표표 기준 +/-0.10.

4xD6.60 +0.10/0: M6 관통. 4xD5.50 +0.10/0:
profile 끝단 M5 체결용.

지지면 평면도 0.15, 버 제거 C0.2. 가공 후 두
rail 위 흔들림 확인.



ORTHOGONAL scale 1:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Z	5.500	XY	15.000	183.000	0.000	6.000
F02	ID	Z	5.500	XY	15.000	243.000	0.000	6.000
F03	ID	Z	5.500	XY	208.000	183.000	0.000	6.000
F04	ID	Z	5.500	XY	208.000	243.000	0.000	6.000
F05	ID	Z	6.600	XY	50.000	50.000	0.000	6.000
F06	ID	Z	6.600	XY	50.000	230.000	0.000	6.000
F07	ID	Z	6.600	XY	180.000	50.000	0.000	6.000
F08	ID	Z	6.600	XY	180.000	230.000	0.000	6.000

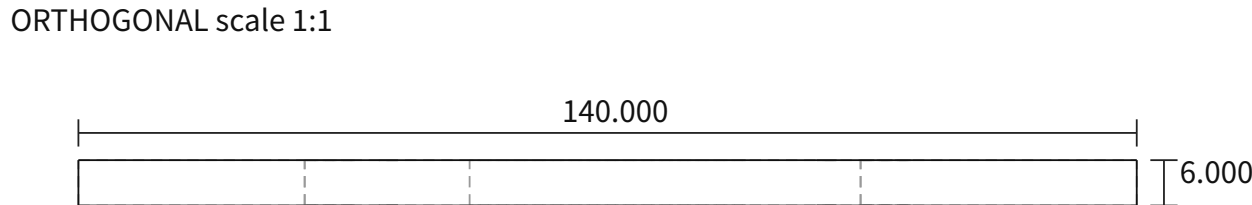
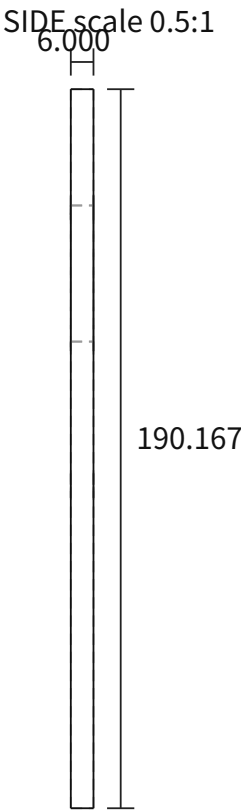
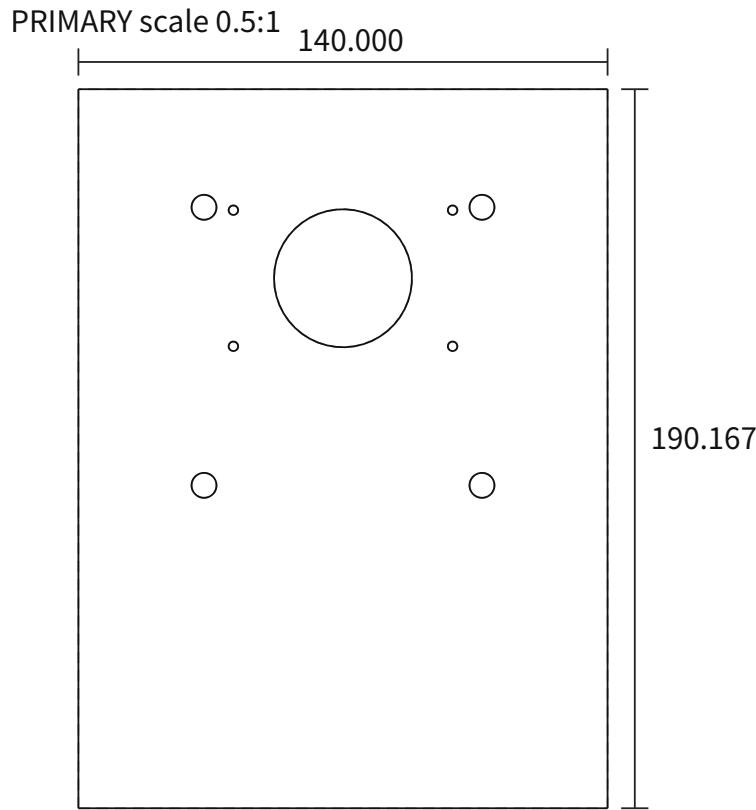
수량 1 | GGM_SH_Base

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D02 분쇄 GGM 장착판

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	2.500	XZ	41.000	122.167	0.000	6.000
F02	ID	Y	2.500	XZ	41.000	158.167	0.000	6.000
F03	ID	Y	2.500	XZ	99.000	122.167	0.000	6.000
F04	ID	Y	2.500	XZ	99.000	158.167	0.000	6.000
F05	ID	Y	6.600	XZ	33.230	85.397	0.000	6.000
F06	ID	Y	6.600	XZ	33.230	158.937	0.000	6.000
F07	ID	Y	6.600	XZ	106.770	85.397	0.000	6.000
F08	ID	Y	6.600	XZ	106.770	158.937	0.000	6.000
F09	ID	Y	36.500	XZ	70.000	140.167	0.000	6.000

공정 / 재료 / 검사

판재 절단 + 드릴 + 지그 용접

S275 t6.00 +/-0.10. 140 x 190.167, 외곽 +/-0.20.

D36.50 +0.10/0 통과공은 정밀 파일럿이 아니다. 축 정렬은 조립 검사로 확보.

4xD6.60 +0.10/0, PCD104 중심은 출력측에서 18.00 mm 편심. 표를 따라 가공.

M6 관통 볼트 사용. 두 보강 angle을 jig에서 3 mm 연속 필릿 용접. 용접 뒤 정렬면 평면도0.15.

R2: coupling cover 4xD2.50은 M3x0.5 관통탭, 유효5 mm 이상. 나사 끝단 돌출/모터 간섭 금지.

수량 1 | GGM_SH_Mount

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

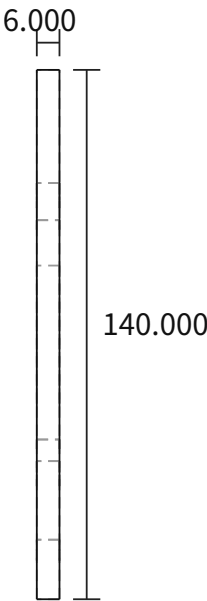
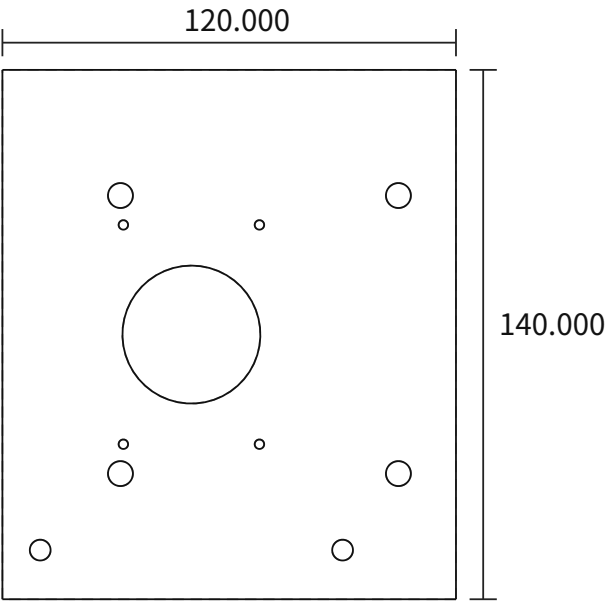
원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D03 압출 GGM 장착판

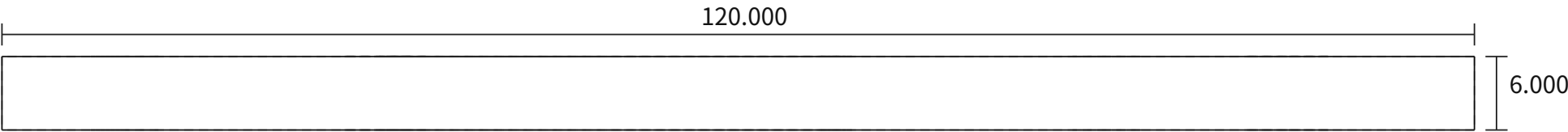
GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 0.5:1

SIDE scale 0.5:1



ORTHOGONAL scale 2:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	2.500	XZ	32.000	41.000	0.000	6.000
F02	ID	Y	2.500	XZ	32.000	99.000	0.000	6.000
F03	ID	Y	2.500	XZ	68.000	41.000	0.000	6.000
F04	ID	Y	2.500	XZ	68.000	99.000	0.000	6.000
F05	ID	Y	5.500	XZ	10.000	13.000	0.000	6.000
F06	ID	Y	5.500	XZ	90.000	13.000	0.000	6.000
F07	ID	Y	6.600	XZ	31.230	33.230	0.000	6.000
F08	ID	Y	6.600	XZ	31.230	106.770	0.000	6.000
F09	ID	Y	6.600	XZ	104.770	33.230	0.000	6.000

공정 / 재료 / 검사

판재 절단 + 드릴

S275 t6.00 +/-0.10. 120 x140 외곽 +/-0.20.

D36.50 +0.10/0, 4xD6.60 PCD104. 출력축
중심과 bolt-grid 중심은18.00 mm 다름.

하부 2xD5.50 관통은 rail 체결. 도면 좌표를
따르고 기어박스 사각 중앙을 축으로 삼지 않는다.

A=모터 접촉면, B=출력축, C=바닥 모서리. 접촉면
평면도0.15.

R2: coupling cover 4xD2.50은 M3x0.5 관통탭,
유효5 mm 이상. 나사 끝단 돌출/모터 간섭 금지.

수량 1 | GGM_EX_Mount

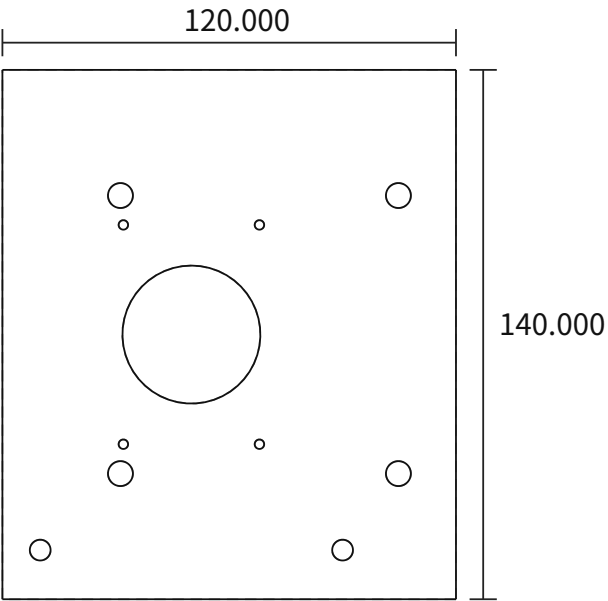
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

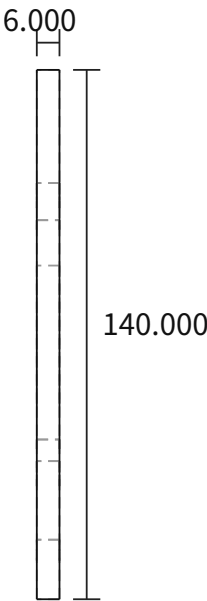
D03A1 압출 GGM 장착판

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

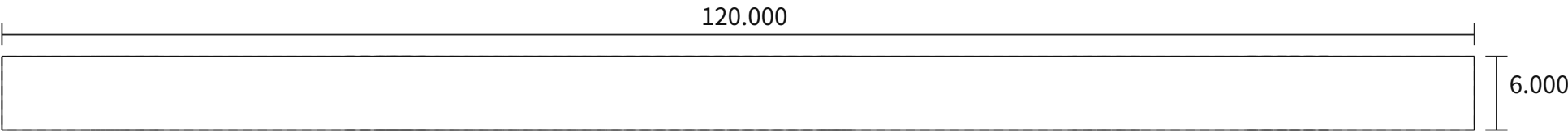
PRIMARY scale 0.5:1



SIDE scale 0.5:1



ORTHOGONAL scale 2:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F10	ID	Y	6.600	XZ	104.770	106.770	0.000	6.000
F11	ID	Y	36.500	XZ	50.000	70.000	0.000	6.000

공정 / 재료 / 검사

판재 절단 + 드릴

S275 t6.00 +/-0.10. 120 x140 외곽 +/-0.20.

D36.50 +0.10/0, 4xD6.60 PCD104. 출력축
중심과 bolt-grid 중심은18.00 mm 다름.

하부 2xD5.50 관통은 rail 체결. 도면 좌표를
따르고 기어박스 사각 중앙을 축으로 삼지 않는다.

A=모터 접촉면, B=출력축, C=바닥 모서리. 접촉면
평면도0.15.

R2: coupling cover 4xD2.50은 M3x0.5 관통탭,
유효5 mm 이상. 나사 끝단 돌출/모터 간섭 금지.

수량 1 | GGM_EX_Mount

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

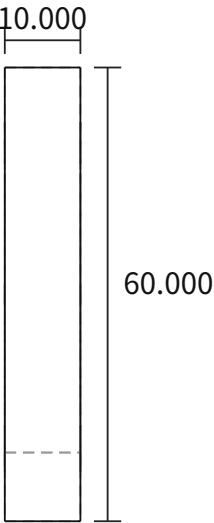
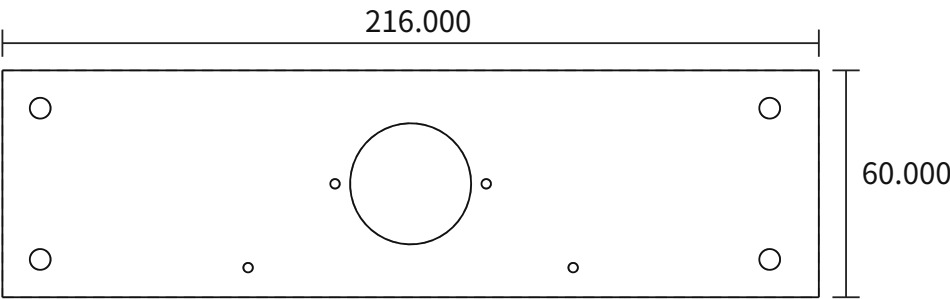
원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D04 중간축 베어링판 2개

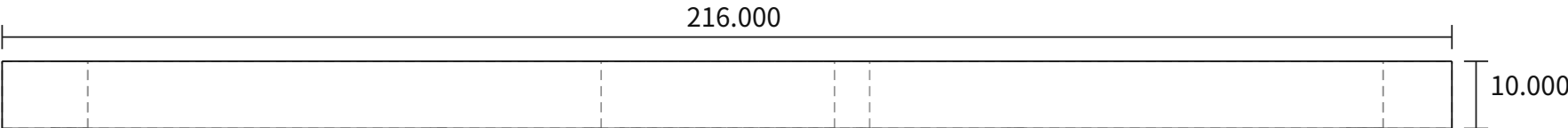
GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 0.5:1

SIDE scale 1:1



ORTHOGONAL scale 1:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	2.500	XZ	65.000	7.833	0.000	10.000
F02	ID	Y	2.500	XZ	88.000	30.000	0.000	10.000
F03	ID	Y	2.500	XZ	128.000	30.000	0.000	10.000
F04	ID	Y	2.500	XZ	151.000	7.833	0.000	10.000
F05	ID	Y	5.500	XZ	10.000	10.000	0.000	10.000
F06	ID	Y	5.500	XZ	10.000	50.000	0.000	10.000
F07	ID	Y	5.500	XZ	203.000	10.000	0.000	10.000
F08	ID	Y	5.500	XZ	203.000	50.000	0.000	10.000
F09	ID	Y	32.030	XZ	108.000	30.000	0.000	10.000

공정 / 재료 / 검사

판재 + 보링/리머 + 탭

S275, 216 x60 x10.00 +/-0.05. D32.030
+/-0.010; bore Ra1.6 이하.

193 x40 hole grid는 축에 대하여 비대칭이다.
좌표표로 가공. 4xD5.50 관통.

2xD2.50은 M3x0.5 탭드릴 표기. 양면에서 유효
나사6 mm 이상; 캡용 2개 관통탭.

두 판은 동일 jig로 보링. 합성 축심차0.03 이하
목표; 외륜 endplay는 선택 shim으로0.05~0.20.

R2 front판에만 chain guard tab용2xM3x0.5를
좌표표대로 추가한다.

수량 1 | GGM_SH_BearingPlate273

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D04R 중간축 베어링판 2개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 0.5:1

SIDE scale 1:1

공정 / 재료 / 검사

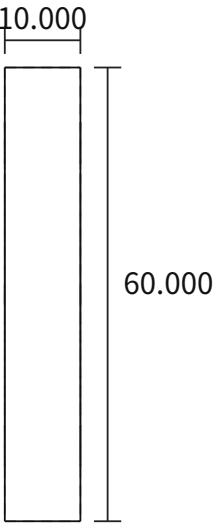
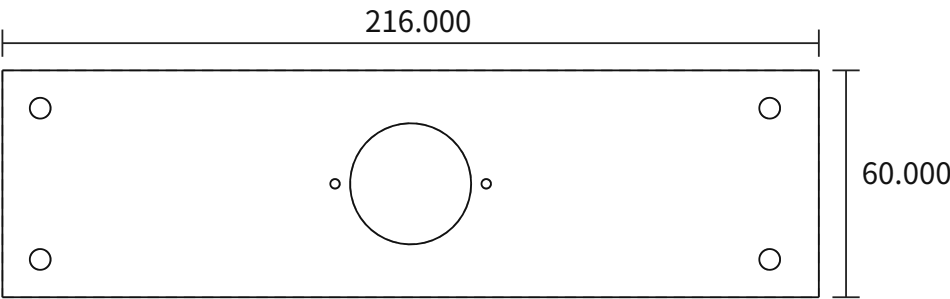
판재 + 보링/리머 + 탭

S275, 216 x60 x10.00 +/-0.05. D32.030
+/-0.010; bore Ra1.6 이하.

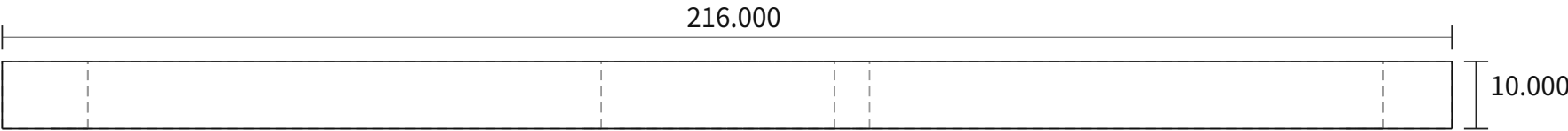
193 x40 hole grid는 축에 대하여 비대칭이다.
좌표표로 가공. 4xD5.50 관통.

2xD2.50은 M3x0.5 탭드릴 표기. 양면에서 유효
나사6 mm 이상; 캡용 2개 관통탭.

두 판은 동일 jig로 보링. 합성 축심차0.03 이하
목표; 외륜 endplay는 선택 shim으로0.05~0.20.



ORTHOGONAL scale 1:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	2.500	XZ	88.000	30.000	0.000	10.000
F02	ID	Y	2.500	XZ	128.000	30.000	0.000	10.000
F03	ID	Y	5.500	XZ	10.000	10.000	0.000	10.000
F04	ID	Y	5.500	XZ	10.000	50.000	0.000	10.000
F05	ID	Y	5.500	XZ	203.000	10.000	0.000	10.000
F06	ID	Y	5.500	XZ	203.000	50.000	0.000	10.000
F07	ID	Y	32.030	XZ	108.000	30.000	0.000	10.000

수량 1 | GGM_SH_BearingPlate303

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D05 중간축

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 2:1

SIDE scale 0.75:1

공정 / 재료 / 검사

규격 S45C 봉 + 선삭 + 키홈

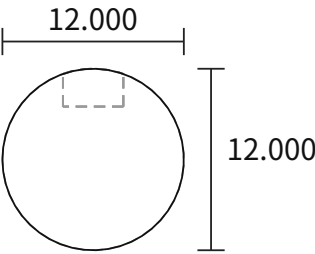
S45C 공급 상태는 상온 항복강도300 MPa 이상
근거 필요. 전장78.00 +/-0.10.

D12 h6=11.989~12.000. 베어링 land Ra0.8
이하, 기타 원통 Ra1.6 이하.

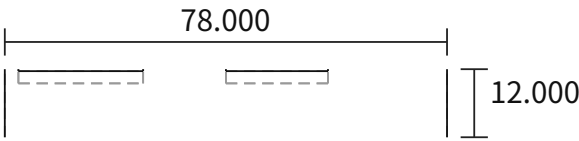
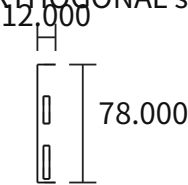
축 원점=전방 끝면. 키홈1 Z2.40~24.40; 키홈2
Z39.00~57.00. 폭4.00 +0.02/0; 바닥은
축중심에서3.50 mm.

베어링 land Z27~37 및57~67은 원통면을 보존.
끝면 C0.2, 키홈 뿌리 R0.2 이하.

두 land 기준 TIR0.03 이하. h6는 현재 원형
설계 기준이며 수령 bearing과 실제 fit/creep
판정 전 운전 금지.



ORTHOGONAL scale 0.2:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	OD	Y	12.000	XZ	6.000	6.000	0.000	78.000

수량 1 | GGM_SH_Jackshaft

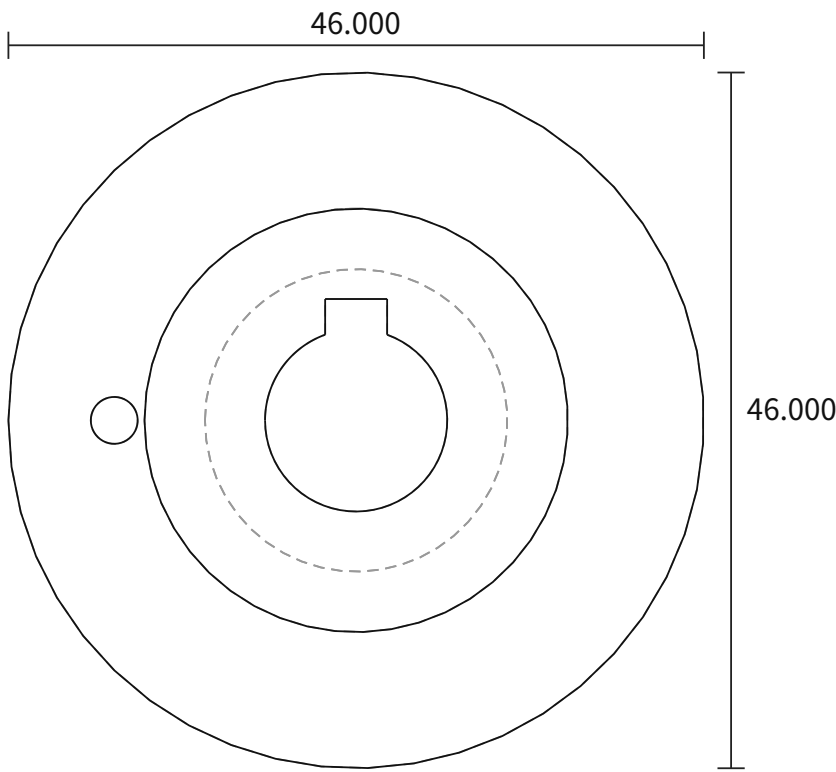
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

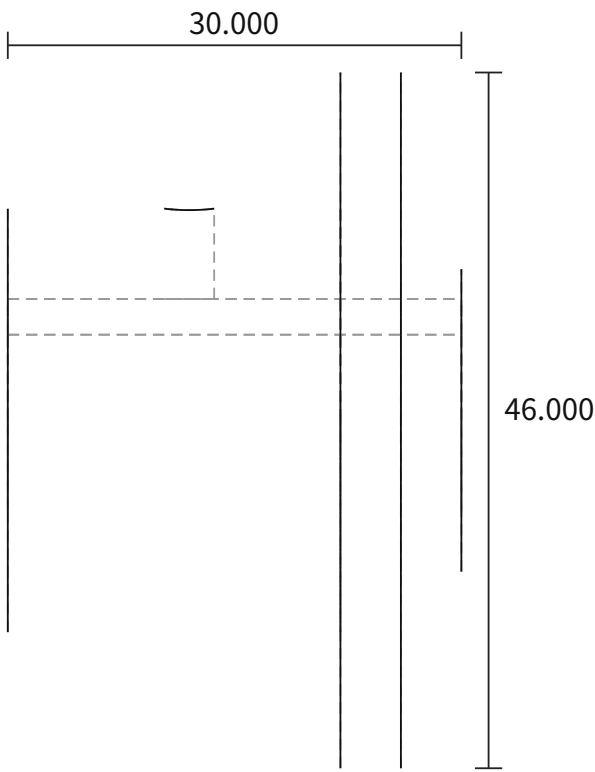
D06 입력 커플링 허브 2개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

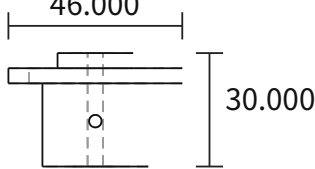
PRIMARY scale 2:1



SIDE scale 2:1



ORTHOGONAL scale 0.5:1



공정 / 재료 / 검사

선삭 + 키홈 + 드릴/탭

S45C. 축방향 원점 Z0=입력 끝면, A=축 보어.
Z0~22 OD28; Z22~26 OD46; Z26~30 OD20.

보어 D12.050 +0.010/0 관통; 키홈 폭4.10
+0.03/0, 중심에서 홈 천장8.025. 외경/보어
TIR0.03.

정합 pilot OD20.000 -0.020/0, Ra1.6. 정합부
축방향면 직각도0.03.

전단핀 hole D3.10 +0.02/0, R16.00 +/-0.03.
Z22부터 flange 관통; 출력허브와 조립 jig에서
match-drill.

Z12의 radial D3.30은 M4x0.7 탭드릴;
유효나사5 mm 이상. set screw는 축방향 유지,
토크는 키로 전달.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.100	XZ	7.000	23.000	22.000	26.000
F02	ID	Y	12.050	XZ	23.000	23.000	0.000	30.000
F03	OD	Y	20.000	XZ	23.000	23.000	26.000	30.000
F04	OD	Y	28.000	XZ	23.000	23.000	0.000	22.000
F05	OD	Y	46.000	XZ	23.000	23.000	22.000	26.000
F06	ID	Z	3.300	XY	23.000	12.000	31.025	37.003

수량 2 | GGM_SH_FuseInput, GGM_EX_FuseInput

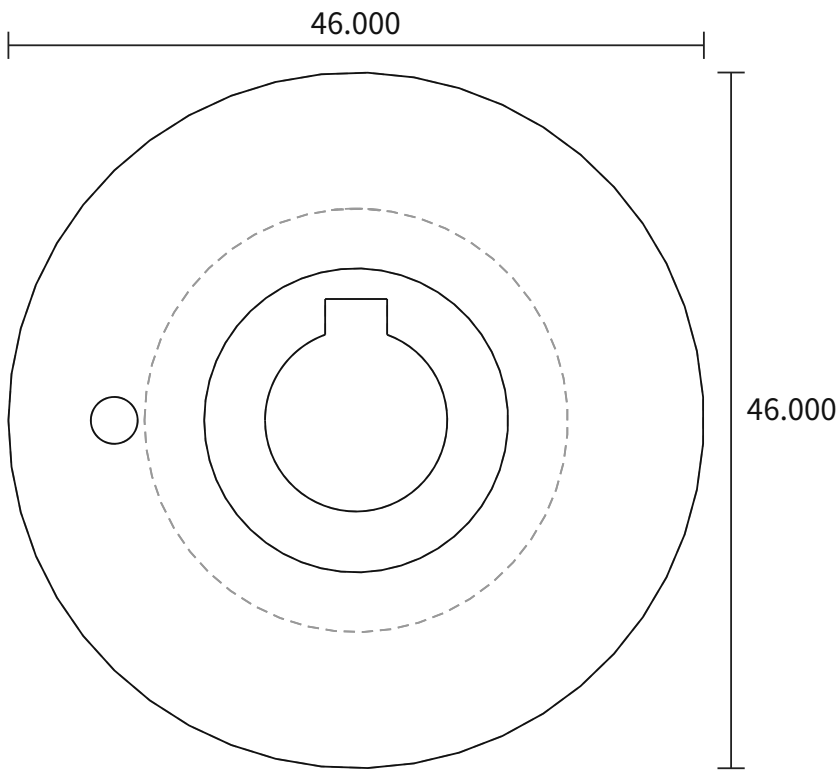
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

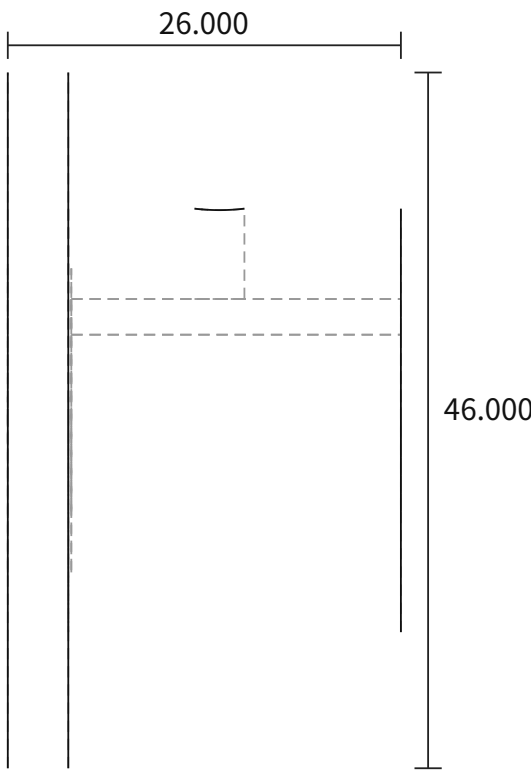
D07 출력 커플링 허브 2개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

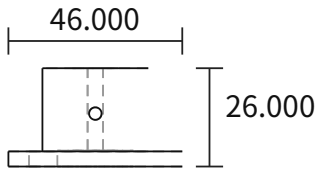
PRIMARY scale 2:1



SIDE scale 2:1



ORTHOGONAL scale 0.5:1



공정 / 재료 / 검사

선삭 + 키홈 + 드릴/탭

S45C. 공통 결합 datum Z26.40~30.40 OD46, Z30.40~52.40 OD28; 전장26.00 +/-0.05.

보어 D12.050 +0.010/0, key4.10 +0.03/0. 입력면 counterbore D20.100 +0.020/0, 깊이4.20 +/-0.05.

전단핀 D3.10 +0.02/0, R16.00 +/-0.03. 입력허브와 match-drill. 양 flange 사이 축간극0.40 +/-0.10.

공통 datum Z40.40 radial D3.30은 M4x0.7, 유효나사5 mm 이상. 외경/보어 TIR0.03.

핀 파단 뒤 pilot이 걸리지 않도록 무하중 자유회전 확인. 이 구조는 압력 방출장치가 아니다.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.100	XZ	7.000	23.000	0.000	4.000
F02	ID	Y	12.050	XZ	23.000	23.000	4.200	26.000
F03	ID	Y	20.100	XZ	23.000	23.000	0.000	4.200
F04	OD	Y	28.000	XZ	23.000	23.000	4.000	26.000
F05	OD	Y	46.000	XZ	23.000	23.000	0.000	4.000
F06	ID	Z	3.300	XY	23.000	14.000	31.025	37.003

수량 2 | GGM_SH_FuseOutput, GGM_EX_FuseOutput

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D08 전단핀 가공용 blank 2개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 2:1

SIDE scale 2:1

공정 / 재료 / 검사

황동봉 선삭 + 교차 드릴

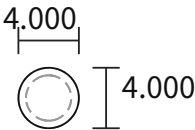
이 도면은 교정용 blank이며 운전용 전단핀 완성도가 아니다. 황동 lot를 구분한다.

몸통 D3.00 -0.02/0 x11.70, 머리 D4.00 x1.00, 총12.70 +/-0.05.

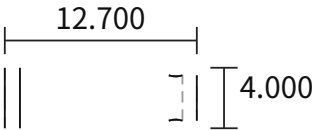
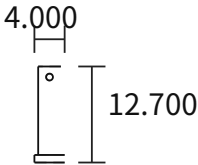
공통 coupling datum: 머리 Z20.70~21.70, 몸통21.70~33.40. 유지용 교차공 D0.90, 중심 Z32.00.

R16 단일 전단 가정에서 목경 약2.416~2.483 mm는 계산 참고값만 해당. 목경을 확정값으로 가공 발주하지 않는다.

설계검증 종료와 별도 시험 승인 뒤, 실제 결합 coupon의 8.8~9.3 N.m 해제 결과로 목경/길이를 확정한다.



ORTHOGONAL scale 1:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	OD	Y	3.000	XZ	2.000	2.000	1.000	12.700
F02	OD	Y	4.000	XZ	2.000	2.000	0.000	1.000
F03	ID	Z	0.900	XY	2.000	11.300	0.498	3.502

수량 2 | GGM_SH_FusePinBlank, GGM_EX_FusePinBlank

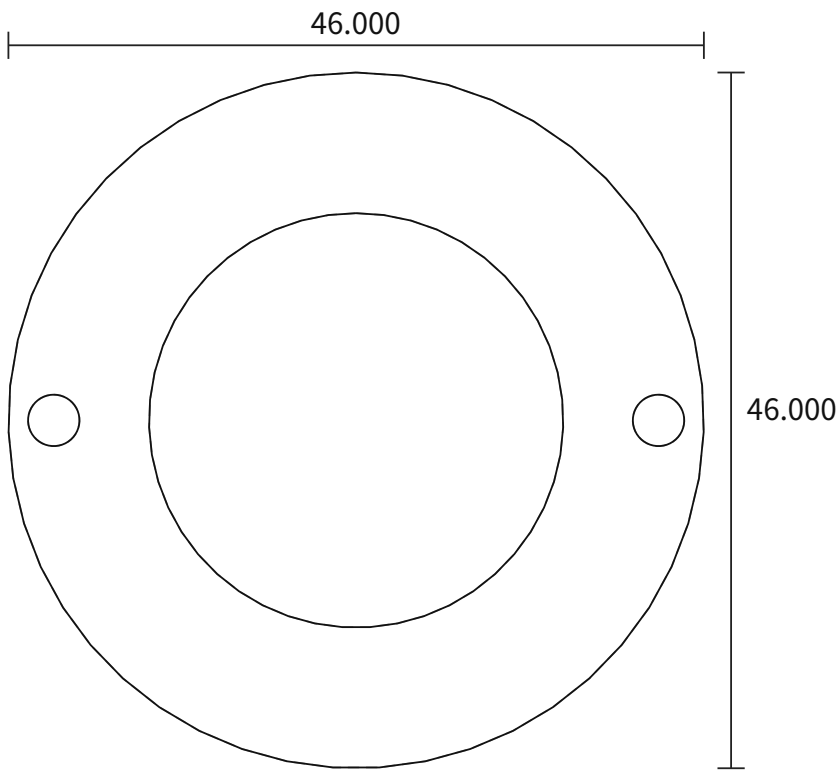
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

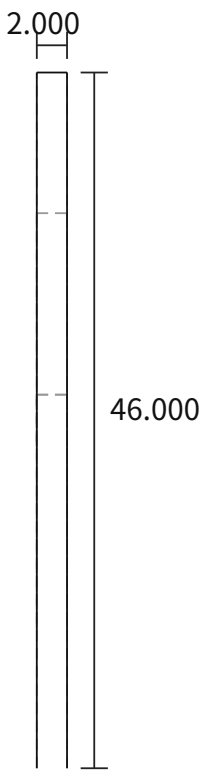
D09 중간축 외륜 유지 캡 4개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

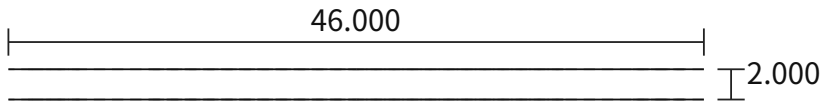
PRIMARY scale 2:1



SIDE scale 2:1



ORTHOGONAL scale 2:1



공정 / 재료 / 검사

2 mm 판재 절단 + 드릴

OD46.00 +/-0.10, ID27.40 +0.10/0, t2.00
+/-0.05. 2xD3.40 관통, PCD40.

외륜에만 접촉. 쉘/내륜과 간섭하지 않는지 수령
bearing으로 확인.

M3x10 class8.8와 washer; 유효물림6 mm 이상,
바닥 여유1 mm 이상. 외륜 endplay0.05~0.20을
shim으로 맞춘다.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.400	XZ	3.000	23.000	0.000	2.000
F02	ID	Y	3.400	XZ	43.000	23.000	0.000	2.000
F03	ID	Y	27.400	XZ	23.000	23.000	0.000	2.000
F04	OD	Y	46.000	XZ	23.000	23.000	0.000	2.000

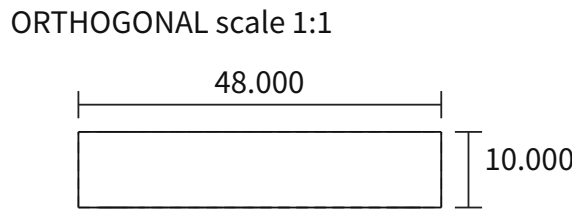
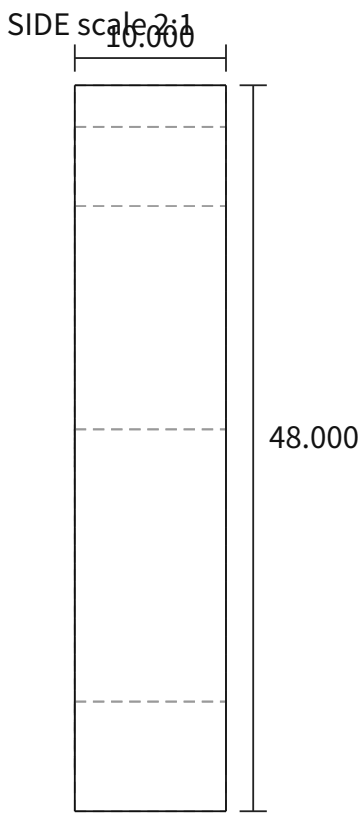
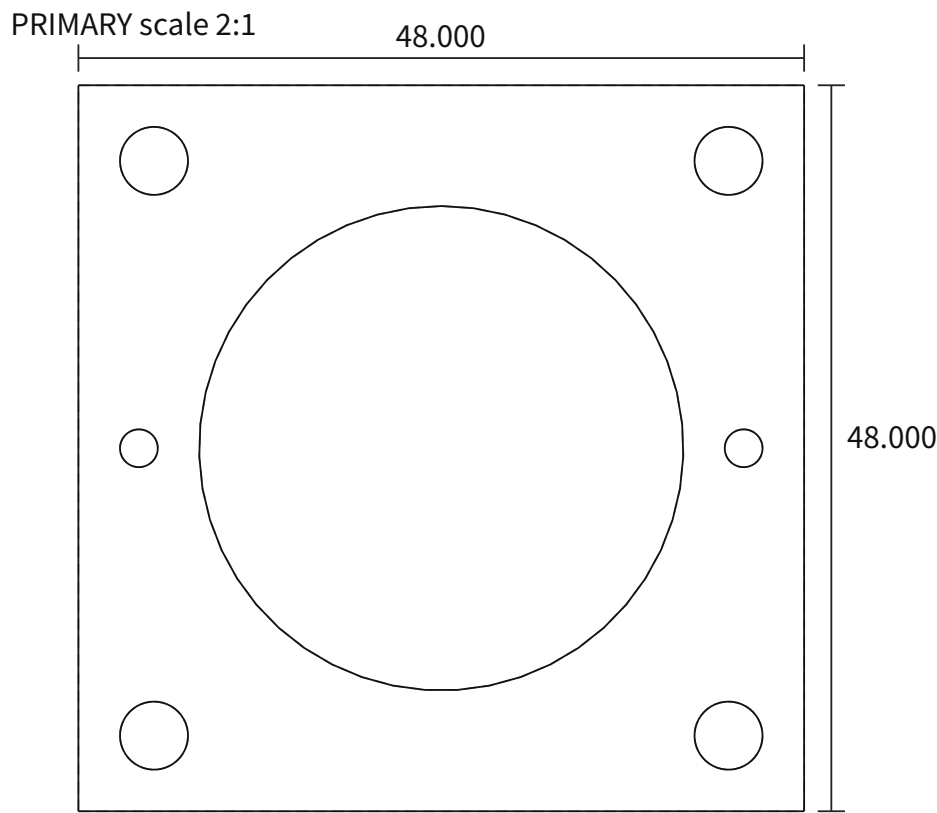
수량 4 | GGM_SH_BearingCap271, GGM_SH_BearingCap283, GGM_SH_BearingCap301, GGM_SH_BearingCap313

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D10 압출 후방 반경 베어링 홀더

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	2.500	XZ	4.000	24.000	0.000	10.000
F02	ID	Y	2.500	XZ	44.000	24.000	0.000	10.000
F03	ID	Y	4.500	XZ	5.000	5.000	0.000	10.000
F04	ID	Y	4.500	XZ	5.000	43.000	0.000	10.000
F05	ID	Y	4.500	XZ	43.000	5.000	0.000	10.000
F06	ID	Y	4.500	XZ	43.000	43.000	0.000	10.000
F07	ID	Y	32.030	XZ	24.000	24.000	0.000	10.000

공정 / 재료 / 검사

판재 보링/리머 + 드릴/탭

S275 48 x48 x10.00 +/-0.05. 중심 D32.030
+/-0.010, Ra1.6.

4xD4.50 관통, 38 x38 정사각. thrust plate의
대응 4개 M4x0.7과 결합.

2xD2.50은 M3x0.5 캡용 관통탭, 유효6 mm 이상.
홀더 보어는 screw와 추력좌면 기준으로 정렬.

베어링 정면을 압출 추력 전달면으로 사용하지
않는다. 지정된51102 경로를 유지.

수량 1 | GGM_EX_RadialHolder

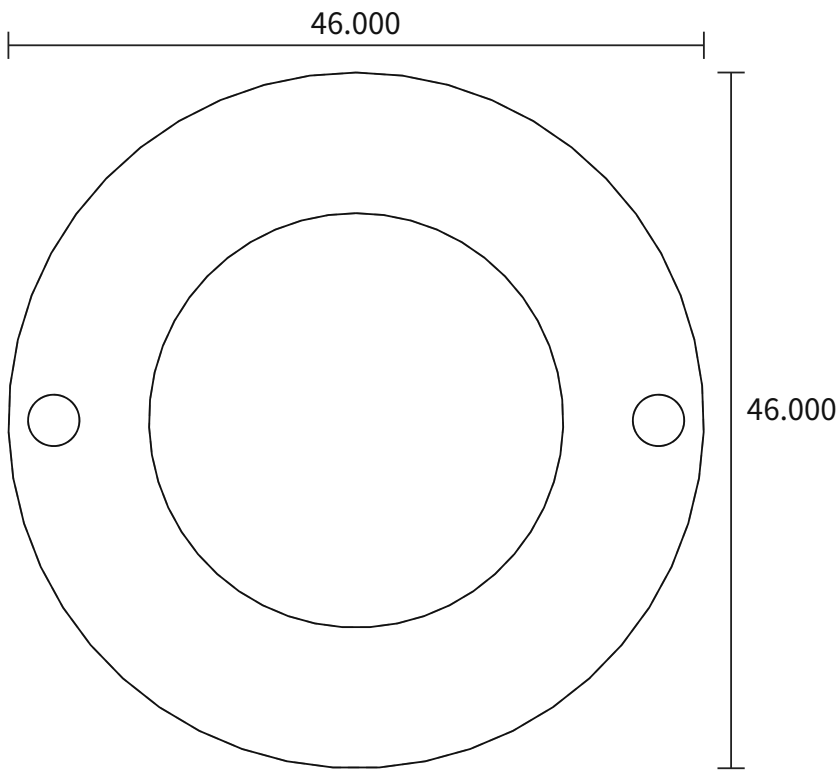
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

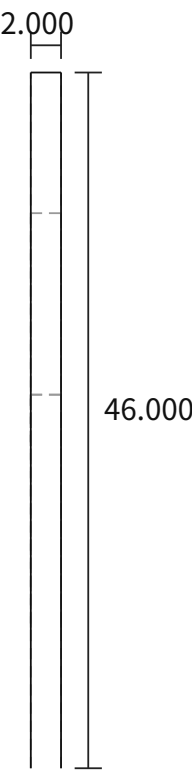
D11 압출 반경 베어링 외륜 캡

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

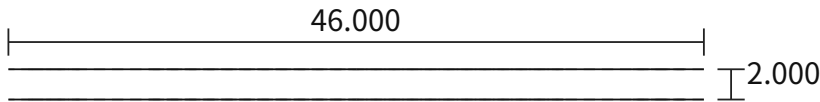
PRIMARY scale 2:1



SIDE scale 2:1



ORTHOGONAL scale 2:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.400	XZ	3.000	23.000	0.000	2.000
F02	ID	Y	3.400	XZ	43.000	23.000	0.000	2.000
F03	ID	Y	27.400	XZ	23.000	23.000	0.000	2.000
F04	OD	Y	46.000	XZ	23.000	23.000	0.000	2.000

공정 / 재료 / 검사

2 mm 판재 절단 + 드릴

R2 변경: ID18에서 ID27.40 +0.10/0으로 수정.
OD46.00 +/-0.10, t2.00 +/-0.05.

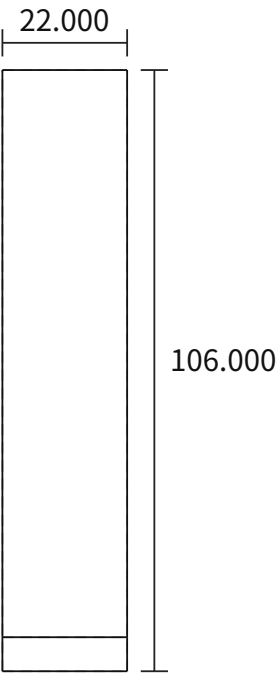
2xD3.40 관통 PCD40. M3x10와 washer. 외륜만
유지하며 씰/내륜 접촉 금지.

캡과 홀더의 선택 shim으로 axial
endplay0.05~0.20. 강제로 조여 bearing을
pre-load하지 않는다.

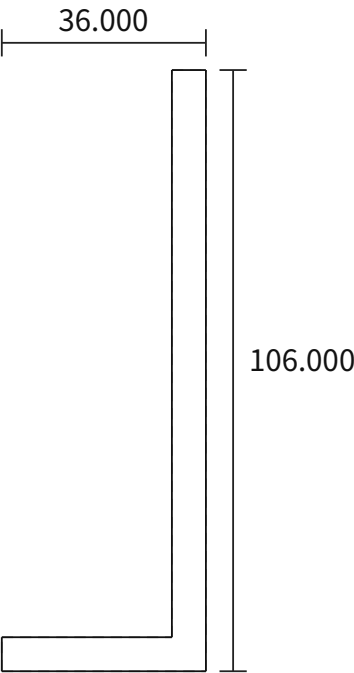
D12 분쇄 모터 지지 angle 2개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

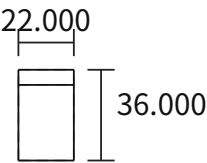
PRIMARY scale 0.75:1



SIDE scale 0.75:1



ORTHOGONAL scale 0.3333333333333333:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
----	----	---	------	-----	------	------	-----	----

수량 2 | GGM_SH_Angle83, GGM_SH_Angle201

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D13 구동대 spacer 4개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 2:1

SIDE scale 2:1

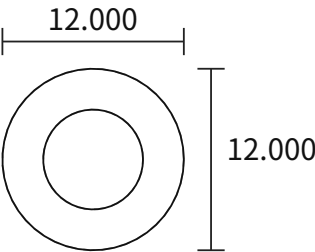
공정 / 재료 / 검사

규격 강관 절단 + 끝면 다듬기

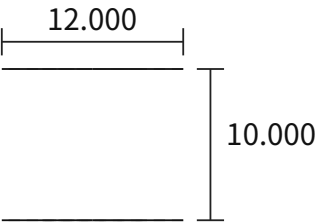
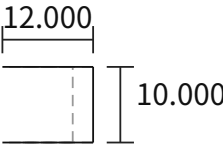
OD12.00 +/-0.10, ID6.60 +0.10/0, nominal
L10.00 +/-0.05.

체인 장력은4개를 동일 길이8~13 mm로 조절. 같은
set의 길이 차이0.03 이하.

서로 다른 spacer 높이로 축 기울기를 만들지
않는다. 연질 출력 spacer 금지.



ORTHOGONAL scale 1:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Z	6.600	XY	6.000	6.000	0.000	10.000
F02	OD	Z	12.000	XY	6.000	6.000	0.000	10.000

수량 4 | GGM_SH_Spacer_90_100, GGM_SH_Spacer_90_280, GGM_SH_Spacer_220_100, GGM_SH_Spacer_220_280

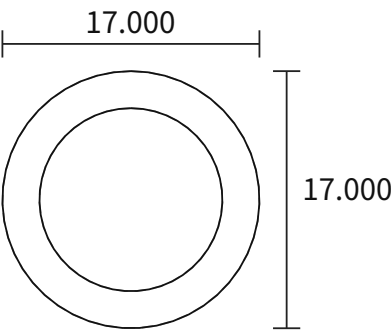
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

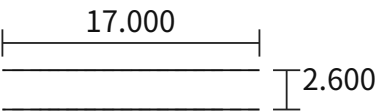
D14 중간축 내륜 spacer 4개

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

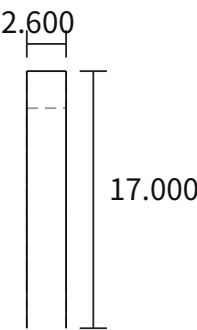
PRIMARY scale 2:1



ORTHOGONAL scale 2:1



SIDE scale 2:1



공정 / 재료 / 검사

강관/washer 선삭

모두 OD17.00 -0.05/0, ID12.10 +0.03/0.
길이는 대응 부품표2.60/2.00/3.00/1.00 mm.

길이 +/-0.02, 양 끝면 평행도0.02, Ra1.6.
외륜/씰이 아닌 내륜만 누른다.

최종 collar와 shim은 두 bearing 사이 강제
예압 없이 축방향 유격0.05~0.20에서 선택.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	12.100	XZ	8.500	8.500	0.000	2.600
F02	OD	Y	17.000	XZ	8.500	8.500	0.000	2.600

수량 4 | GGM_JackInnerSpacer_front, GGM_JackInnerSpacer_pinionfront, GGM_JackInnerSpacer_pinionrear, GGM_JackInnerSpacer_rear

선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

D15 규격 키 절단표

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

PRIMARY scale 2:1

SIDE scale 2:1

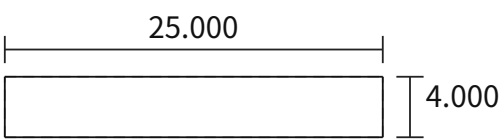
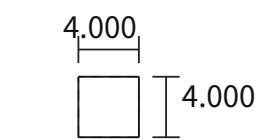
공정 / 재료 / 검사

규격 키 stock 절단

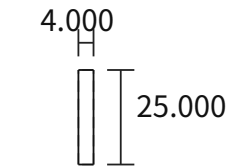
4x4: 길이25(2개),22(1),15(1),17(1). 6x6: 길이20(1개). 표의 bbox는 회전 배치 크기일 수 있다.

4 mm 폭3.985~4.000, 6 mm 폭5.985~6.000; 높이는 nominal-0.03/0, 길이-0.20/0.

키홈 천장과 키 상면0.10 이상 여유. 버 제거 C0.1, 억지 타격 금지. 실제 flank contact와 손회전 확인.



ORTHOGONAL scale 0.5:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
----	----	---	------	-----	------	------	-----	----

수량 6 | GGM_SH_MotorKey, GGM_SH_JackInputKey, GGM_SH_JackSprocketKey, GGM_EX_MotorKey, GGM_EX_ScrewKey, GGM_SH_CutterKey

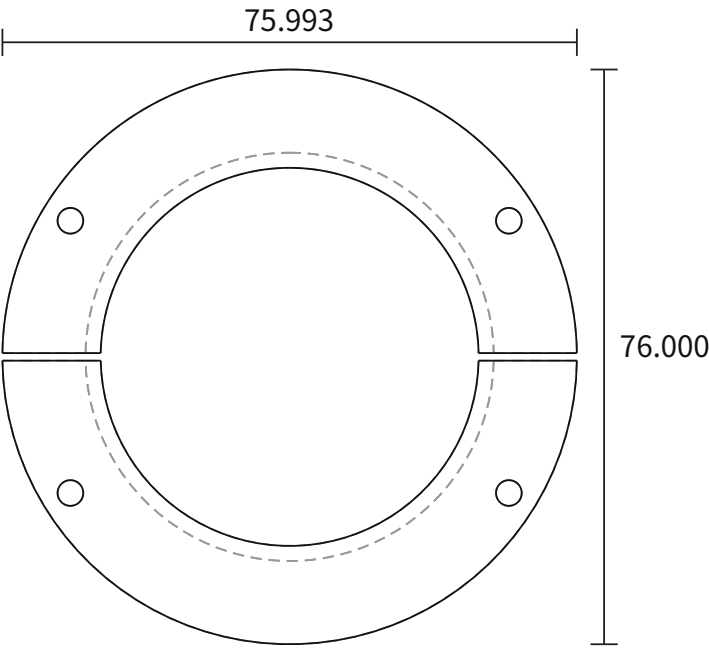
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

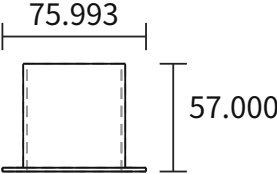
D16 분쇄 커플링 보호 커버

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

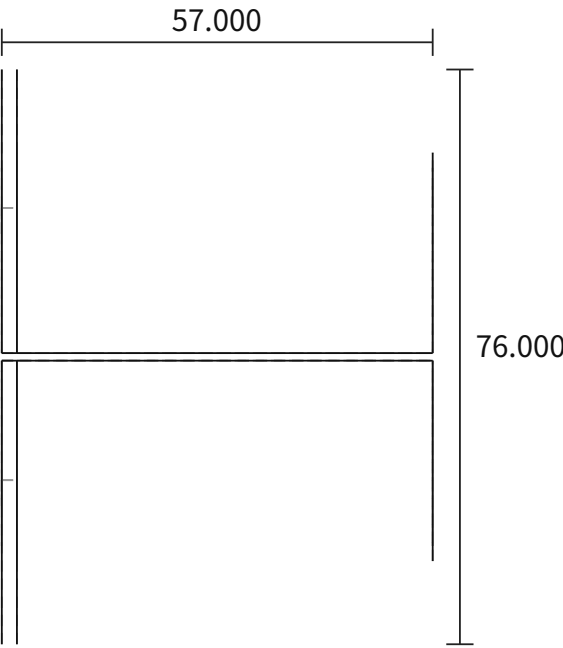
PRIMARY scale 1:1



ORTHOGONAL scale 0.25:1



SIDE scale 1:1



공정 / 재료 / 검사

2 mm 강판 롤 + 분할 seam

shell OD54/ID50 x57.00 +/-0.30; steel
t2.0, 상하2개 half-cover.

seam gap1.00 +/-0.20, front
flangeOD76/ID50 x2.0. flange4개 D3.40
mounting.

장착판 대응4개M3x0.5. captiveM3x8 기준;
실제물림/끝면여유 확인. flange용접 후 중심
정렬.

커플링과 최소 radial gap1.0 확인. 실제 NC
service interlock은 별도 수령·설계검증 후
연결.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.400	XZ	8.997	20.000	0.000	2.000
F02	ID	Y	3.400	XZ	8.997	56.000	0.000	2.000
F03	ID	Y	3.400	XZ	66.997	20.000	0.000	2.000
F04	ID	Y	3.400	XZ	66.997	56.000	0.000	2.000
F05	ID	Y	50.000	XZ	37.997	38.000	0.000	57.000
F06	OD	Y	54.000	XZ	37.997	38.000	2.000	57.000
F07	OD	Y	76.000	XZ	37.997	38.000	0.000	2.000

수량 1 | GGM_SH_CouplingGuard

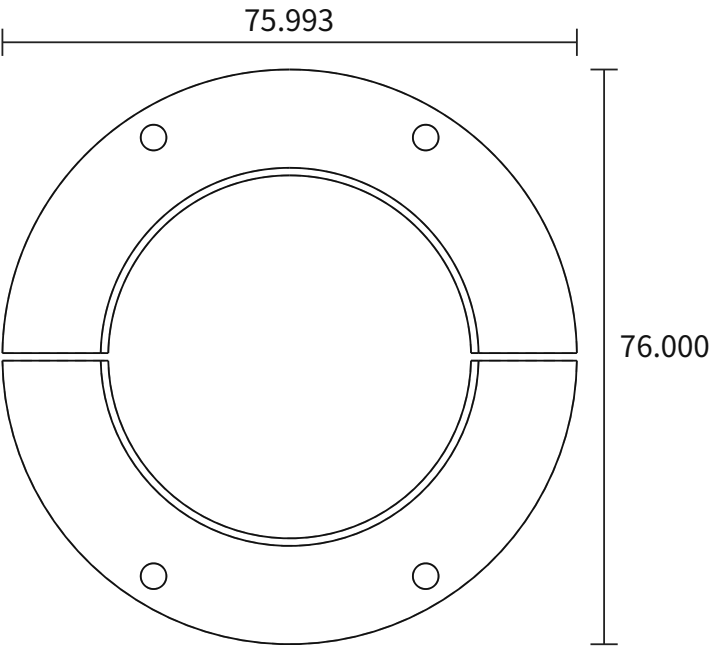
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

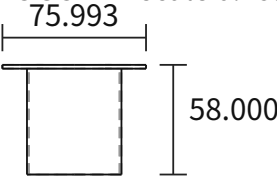
D17 압출 커플링 보호 커버

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

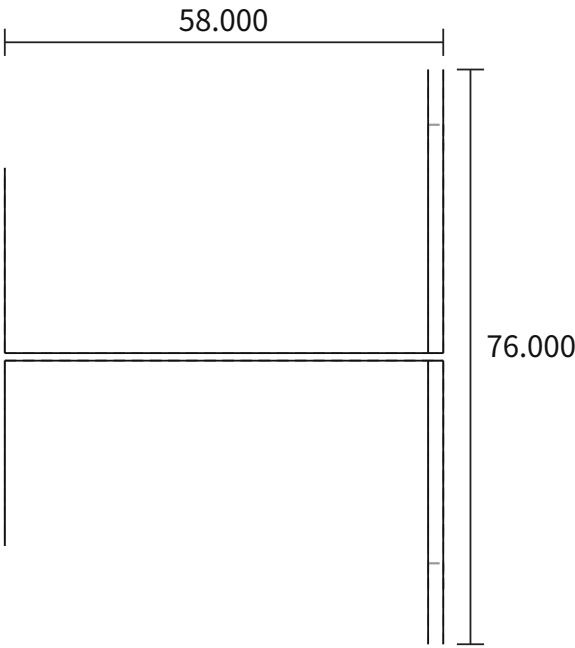
PRIMARY scale 1:1



ORTHOGONAL scale 0.25:1



SIDE scale 1:1



공정 / 재료 / 검사

1 mm 강판 롤 + 2 mm half flange

shell OD50/ID48, 길이58.00 +/-0.30. R2에서 실제 t1에 맞춰 재료 표기를 정정.

상하2개 half-cover, seam gap1.00 +/-0.20.
front flange OD76/ID48 x2, 각 half에2개 M3 clearance.

장착4개 좌표는 조립도 참조. flange와 shell은 연속 접합 후 버 제거. 통전 전 service interlock 실물 확인.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.400	XZ	19.997	9.000	56.000	58.000
F02	ID	Y	3.400	XZ	19.997	67.000	56.000	58.000
F03	ID	Y	3.400	XZ	55.997	9.000	56.000	58.000
F04	ID	Y	3.400	XZ	55.997	67.000	56.000	58.000
F05	ID	Y	48.000	XZ	37.997	38.000	0.000	58.000
F06	OD	Y	50.000	XZ	37.997	38.000	0.000	56.000
F07	OD	Y	76.000	XZ	37.997	38.000	56.000	58.000

수량 1 | GGM_EX_CouplingGuard

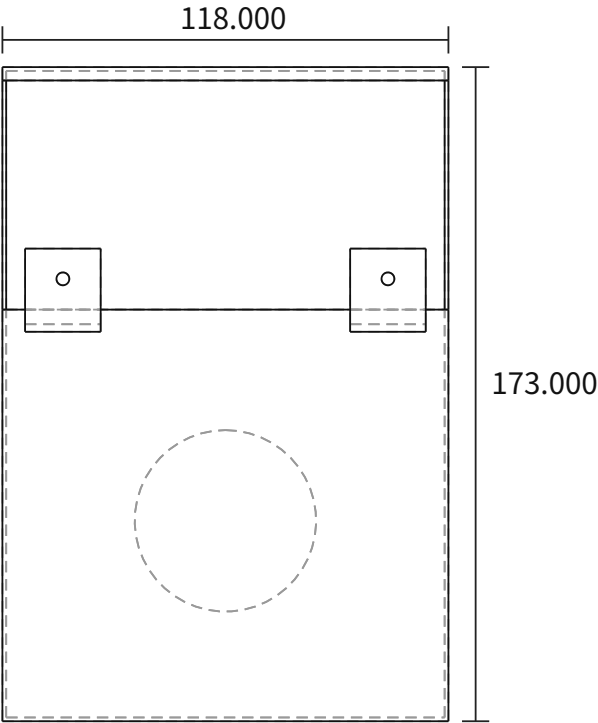
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

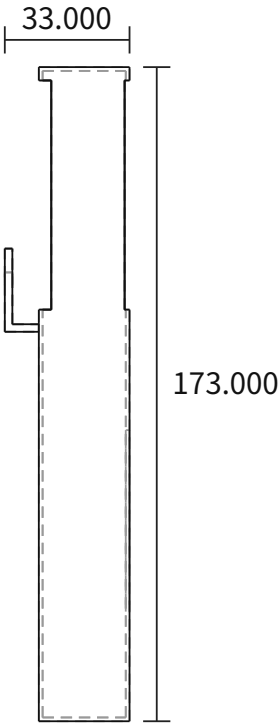
D18 체인 보호커버

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

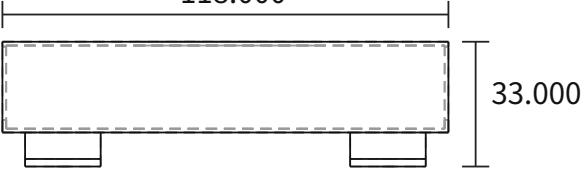
PRIMARY scale 0.5:1



SIDE scale 0.5:1



ORTHOGONAL scale 0.5:1



공정 / 재료 / 검사

1 mm 강판 절단/절곡 + 두 mounting tab

기본 outer118 x24 x173, t1.0; 아래 전개 설명과 좌표 cutout을 따른다. STEP은 완성 외형.

20 x10 x2 foot +20 x20 x2 upright tab2개를 용접. tab holeD3.40, front bearing plate에 M3x0.5.

전면 개구는 두 bearing판의 실물 외곽으로 막혀야 한다. panel/plate gap0.30 nominal, 파편·손 접근 경로 확인.

절곡 반경1.0, 각도90 +/-1deg. flat blank는 실제 절곡장비의 bend allowance로 계산; 외곽치수는 완성치수.

전면 mounting2개 외 service cover 잠금과 NC interlock은 전기 안전회로에 연결. 현장 무단 제거 금지.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.400	XZ	16.000	117.000	0.000	2.000
F02	ID	Y	3.400	XZ	102.000	117.000	0.000	2.000
F03	ID	Y	48.000	XZ	59.000	53.000	32.000	33.000

수량 1 | GGM_ChainGuard

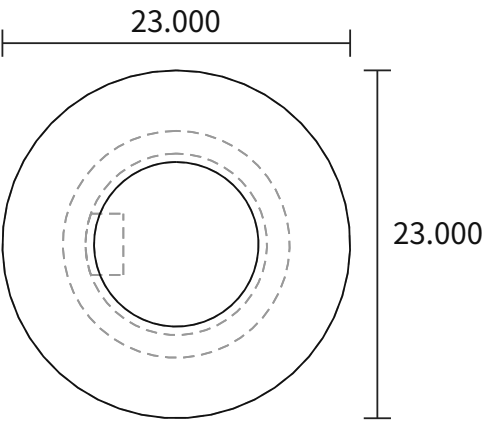
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

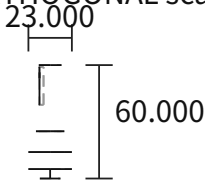
D19 Screw 후방 구동부 변경도

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

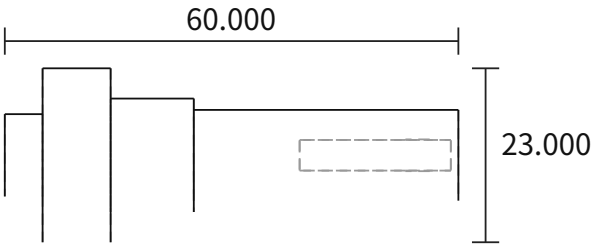
PRIMARY scale 2:1



ORTHOGONAL scale 0.25:1



SIDE scale 1:1



공정 / 재료 / 검사

기존 screw의 후방 keyseat 수정만

Screw-GGM.step 중 후방60 mm를 확대. 용융부 flight는 기존EX-SCR-01 치수·재료·열처리 도면을 유지.

구동부 D12 h6 x35. 축방향 keyseat 폭4.05 +0.03/0 x20.00 +0.05/0, end에서1~21 mm.

베어링 land는 end에서24~34 mm: 중단 없는 원통면, Ra0.8, TIR0.03. 횡방향 notch 가공 금지.

바닥 평면은 중심에서3.50 mm. 기존 thrust shoulder/51102 seat를 변경하지 않는다.

이 변경도만으로 전체 screw를 새로 발주하지 않는다. 기존 active flight source와 함께 사용.

정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	OD	Y	10.880	XZ	11.500	11.500	0.000	5.000
F02	OD	Y	12.000	XZ	11.500	11.500	25.000	60.000
F03	OD	Y	12.000	XZ	11.500	11.500	53.000	56.200
F04	OD	Y	15.000	XZ	11.500	11.500	14.000	25.000
F05	OD	Y	23.000	XZ	11.500	11.500	5.000	14.000

수량 1 | Screw

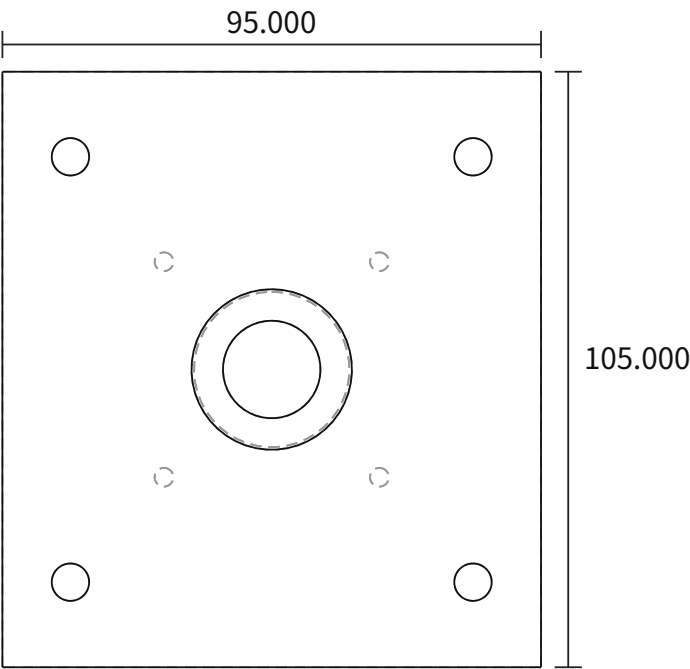
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

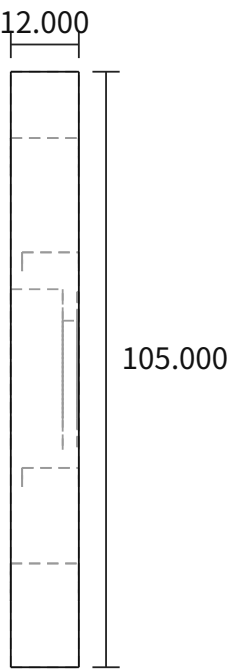
D20 Thrust plate 변경도

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

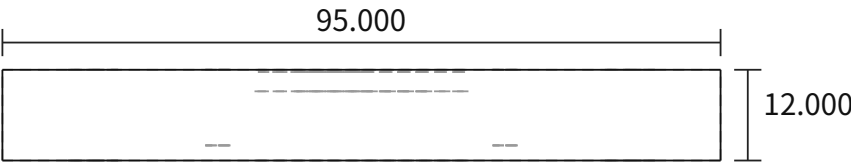
PRIMARY scale 0.75:1



SIDE scale 0.75:1



ORTHOGONAL scale 1:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F01	ID	Y	3.300	XZ	28.500	33.500	2.000	12.000
F02	ID	Y	3.300	XZ	28.500	71.500	2.000	12.000
F03	ID	Y	3.300	XZ	66.500	33.500	2.000	12.000
F04	ID	Y	3.300	XZ	66.500	71.500	2.000	12.000
F05	ID	Y	6.600	XZ	12.000	15.000	0.000	12.000
F06	ID	Y	6.600	XZ	12.000	90.000	0.000	12.000
F07	ID	Y	6.600	XZ	83.000	15.000	0.000	12.000
F08	ID	Y	6.600	XZ	83.000	90.000	0.000	12.000
F09	ID	Y	17.200	XZ	47.500	52.500	9.150	11.700

공정 / 재료 / 검사

기존 plate 추가 drilling/tap/relief

두께12.00 +0.10/0; 기존EX-THR-01와51102 하우징 pocket을 유지. 4xM4x0.7: 반경 holder hole grid38 x38.

R2: 후면6201 접촉 중앙에D27.40 +0.10/0 x0.30 +0.05/0 relief. 외륵의 환형 좌면만 남긴다.

추력 bearing의 정면 pocket은 기존D28.30~28.35 x9.10~9.15 기준이며 R2 rear relief와 혼동 금지.

4개의 원래 M6 frame hole을 유지. bearing seat와 후면에 버/돌기 금지; 겹친 tap깊이·잔여벽 확인.

수량 1 | ThrustPlate

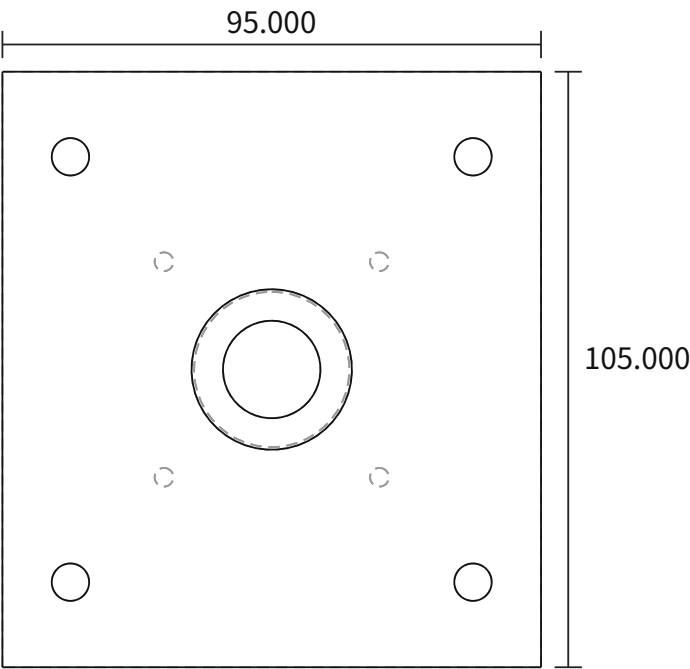
선삭단/보어 치수는 원통면 표, 키홈/탭/용접/공차는 우측 주기 우선. PDF/SVG 선을 CNC 경로로 사용하지 않는다.

원본은 해당 STEP + drawing_manifest.json SHA-256. 실측값을 생성하지 않았으며 본체/통전 승인은 HOLD.

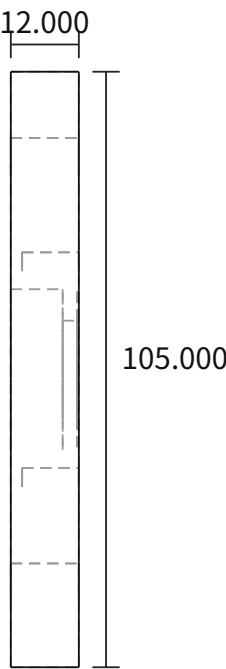
D20A1 Thrust plate 변경도

GGM-MFG-v0.8-r2 | mm | DIGITAL REVIEW / NOT AUTHORIZED TO FABRICATE

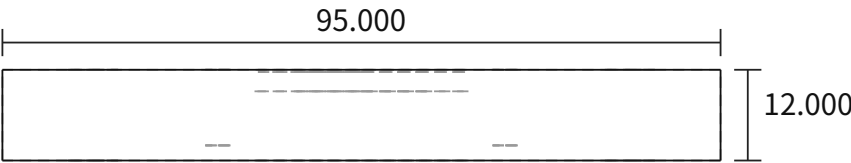
PRIMARY scale 0.75:1



SIDE scale 0.75:1



ORTHOGONAL scale 1:1



정확한 원통면 좌표: 원점은 해당 부품 bbox 최소점. 축 열이 가공 방향.

ID	형식	축	D mm	좌표축	U mm	V mm	축시작	축끝
F10	ID	Y	27.400	XZ	47.500	52.500	11.700	12.000
F11	ID	Y	28.300	XZ	47.500	52.500	0.000	9.150

공정 / 재료 / 검사

기존 plate 추가 drilling/tap/relief

두께12.00 +0.10/0; 기존EX-THR-01와51102 하우징 pocket을 유지. 4xM4x0.7: 반경 holder hole grid38 x38.

R2: 후면6201 접촉 중앙에D27.40 +0.10/0 x0.30 +0.05/0 relief. 외륵의 환형 좌면만 남긴다.

추력 bearing의 정면 pocket은 기존D28.30~28.35 x9.10~9.15 기준이며 R2 rear relief와 혼동 금지.

4개의 원래 M6 frame hole을 유지. bearing seat와 후면에 버/돌기 금지; 겹친 tap깊이·잔여벽 확인.